SDN : plans et API

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire l'architecture définie par logiciel : séparation des plans de contrôle et de données, overlay, underlay et fabric, API northbound et southbound.

01 L'ESSENTIEL

01 Plan de données (data plane) : transfert des paquets (commutation, ACL, NAT), en matériel. Plan de contrôle (control plane) : construction des tables (OSPF, STP, ARP). Plan de gestion (management plane) : accès d'administration (SSH, SNMP, API).

02 SDN : le plan de contrôle est centralisé, en tout ou partie, dans un contrôleur qui a une vision globale ; les équipements appliquent ses décisions.

03 API northbound : entre les applications et le contrôleur, en général REST sur HTTPS avec JSON. API southbound : entre le contrôleur et les équipements (NETCONF, RESTCONF, OpenFlow, OpFlex, SSH, SNMP).

04 Underlay : réseau physique et routage IP qui relient les nœuds. Overlay : réseau logique construit au-dessus par des tunnels (VXLAN, GRE, IPsec). Fabric : underlay et overlay gérés comme un ensemble.

05 Cisco SD-Access : underlay routé (IS-IS), overlay VXLAN pour les données, LISP pour le contrôle, politique par groupes (SGT), piloté par Catalyst Center.

06 Cisco SD-WAN : overlay de tunnels IPsec sur plusieurs transports (Internet, MPLS, 4G/5G), piloté par SD-WAN Manager, Controller et Validator.

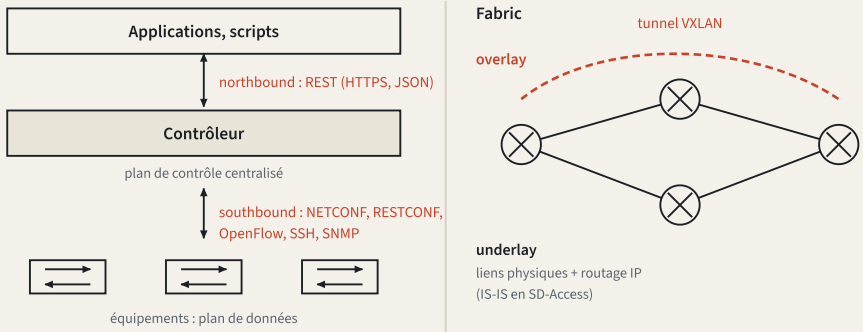


FIG. 38 À gauche, le contrôleur entre applications (nord) et équipements (sud). À droite, un tunnel overlay relie deux nœuds à travers l'underlay.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. Plan de contrôle : voisins
`R1# show ip cef`	VÉRIF. Plan de données : table FIB
`R1# show adjacency`	VÉRIF. Plan de données : réécriture L2
`R1(config)# netconf-yang`	Southbound : NETCONF
`R1(config)# restconf`	Southbound : RESTCONF
`R1# show interfaces tunnel 0`	VÉRIF. Interface d'overlay (GRE)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Northbound : vers les applications. Southbound : vers les équipements.

P2 L'underlay n'est pas seulement le câblage : il comprend le routage IP entre les nœuds.

P3 SSH, SNMP et les API relèvent du plan de gestion, pas du plan de contrôle.

04 AUTO-TEST

1 Quelle API relie un script d'automatisation au contrôleur ?

A. Southbound **B.** Northbound **C.** OpenFlow **D.** Eastbound

2 Quel plan construit la table de routage ?

A. Gestion **B.** Données **C.** Contrôle **D.** Overlay

3 Quel protocole encapsule le trafic overlay dans SD-Access ?

A. LISP **B.** IS-IS **C.** OSPF **D.** VXLAN

REPÈRE Le nord parle aux applications, le sud aux équipements.

RÉPONSES **1 B** Applications et scripts consomment l'API northbound du contrôleur.
2 C Le plan de contrôle calcule les routes ; le plan de données les utilise.
3 D VXLAN porte les données ; LISP sert au plan de contrôle ; IS-IS à l'underlay.